

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re A

Fonctions dérivées

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Fiche de TD – Niveau Difficile (Bac/Concours) – Fonctions dérivées. Travail autonome exigé ; justifications rigoureuses, écriture soignée.

EXERCICE 1 Étude locale et prolongement par continuité

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{\ln(1+2x) - \sin(3x)}{x}$.

1. Déterminer la limite de $f(x)$ quand $x \rightarrow 0$. En déduire la valeur à donner à $f(0)$ pour que f soit continue en 0. On note $\tilde{f}$ cette fonction prolongée.
2. Étudier la dérivabilité de $\tilde{f}$ en 0 en utilisant la définition du nombre dérivé. Calculer $\tilde{f}'(0)$.
3. Pour $x \neq 0$, calculer l'expression de $f'(x)$. $\tilde{f}'$ est-elle continue en 0 ? Justifier.
4. Écrire une équation de la tangente T à la courbe $C_{\tilde{f}}$ au point d'abscisse 0. Déterminer l'abscisse de l'intersection de T avec l'axe des abscisses.

EXERCICE 2 Paramètres, tangente et position relative

Soient $a \in \mathbb{R}$ et la fonction g_a définie sur $\mathbb{R}$ par $g_a(x) = (x^2 + ax + 1)e^{-x}$.

1. Calculer $g'_a(x)$. Montrer que $g'_a(x) = \frac{-x^2 + (2-a)x + (a-1)}{e^x}$.
2. Déterminer a pour que la tangente à C_{g_a} au point d'abscisse 1 soit parallèle à la droite d'équation $y = -2x + 5$. Pour cette valeur de a , donner une équation de cette tangente.
3. On fixe $a = 3$. Étudier les variations de g_3 et tracer son tableau de variations.
4. Soit $h(x) = g_3(x) - \frac{4}{e}$. Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles. Les encadrer à 10^{-1} près.

EXERCICE 3 Fonction inverse, dérivée et géométrie

On considère la fonction f définie sur $] -\infty; 1[$ par $f(x) = \sqrt{1-x} + \ln(1-x)$.

1. Étudier les variations de f sur son ensemble de définition. Préciser ses limites aux bornes.
2. En déduire que f est une bijection de $] -\infty; 1[$ sur $\mathbb{R}$. On note f^{-1} sa bijection réciproque.

3. Calculer $f'(x)$. Montrer que pour tout $y \in \mathbb{R}$, $(f^{-1})'(y) = -\frac{2\sqrt{1-f^{-1}(y)}}{1+2\sqrt{1-f^{-1}(y)}}$.
4. Soit A le point de C_f d'abscisse 0 et B le point de $C_{f^{-1}}$ d'ordonnée 0. Montrer que les tangentes en A et B sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. Déterminer l'angle aigu formé par ces deux tangentes.

EXERCICE 4 Problème de synthèse : optimisation géométrique

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère la courbe C représentation de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$. Soit M un point de C d'abscisse $t > 0$. La tangente à C en M coupe les axes des abscisses et des ordonnées respectivement en A et B .

1. Déterminer les coordonnées de A et B en fonction de t .
2. Exprimer l'aire $A(t)$ du triangle OAB en fonction de t . Étudier les variations de A sur $]0; +\infty[$.
3. Soit I le milieu de $[AB]$. Déterminer les coordonnées de I en fonction de t . Montrer que le lieu de I lorsque t parcourt $]0; +\infty[$ est une branche d'hyperbole. En donner une équation cartésienne.
4. On note $\alpha(t)$ l'angle $A\hat{O}B$. Exprimer $\tan(\alpha(t))$ en fonction de t . Déterminer la valeur de t pour laquelle $\alpha(t)$ est maximal. Interpréter géométriquement ce résultat.